



آمار و احتمال مهندسی

Engineering Probability & Statistics

Lecture Notes ■ جزوه درسی

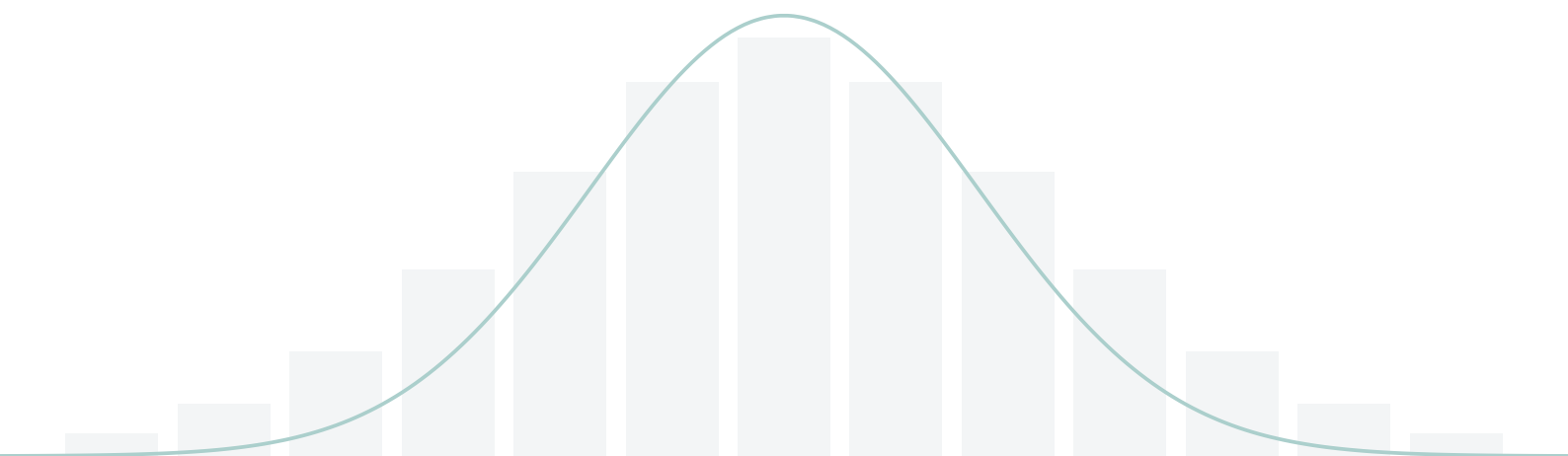
ماژول ۷

توابع دو متغیر تصادفی

Functions of Two Random Variables

استاد: امین آذری

Instructor: Amin Azari github.com/AminAzari



نیمسال پاییز ۱۴۰۵-۱۴۰۶

Fall Semester 2026-2027

اهداف یادگیری

پس از تکمیل این ماژول، دانشجویان قادر خواهند بود:

۱. توزیع $Z = X + Y$ را با استفاده از کانولوشن استخراج کنند
۲. توزیع تفاضل، حاصل ضرب، نسبت، بیشینه و کمینه را بیابند
۳. روش تبدیل ژاکوبی دوبعدی را به کار ببرند
۴. این نتایج را به کاربردهای مهندسی (سیگنال+نویز، قابلیت اطمینان) مرتبط کنند

۷.۱ مقدمه

سیستم‌های مهندسی متغیرهای تصادفی را ترکیب می‌کنند:

- ▶ سیگنال دریافتی = ارسالی + نویز: $R = S + N$
- ▶ تداخل کل = جمع چند منبع: $I = I_1 + I_2 + \dots + I_n$
- ▶ عمر سیستم = کمینه عمر قطعات: $T = \min(T_1, T_2)$
- ▶ $SNR =$ توان سیگنال / توان نویز: نسبت متغیرهای تصادفی

به روش‌هایی برای یافتن توزیع توابع دو (یا چند) متغیر تصادفی نیاز داریم.

۷.۲ جمع دو متغیر تصادفی: $Z = X + Y$

■ روش CDF

$$F_Z(z) = P(X + Y \leq z) = \int \int_{\{x+y \leq z\}} f_{\{X,Y\}}(x,y) dx dy$$

■ فرمول کانولوشن (حالت مستقل)

اگر X و Y مستقل باشند:

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) \cdot f_Y(z-x) dx = (f_X * f_Y)(z)$$

این همان کانولوشن f_X و f_Y است.

■ استخراج

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P(X + Y \leq z) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{z-x} f_X(x) f_Y(y) dy dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) F_Y(z-x) dx \end{aligned}$$

با مشتق‌گیری: $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx$ ✓

■ حالت‌های خاص مهم

جمع دو گاوسی (مستقل):

$$Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2) \rightarrow Z = X+Y \sim N(\mu_1+\mu_2, \sigma_1^2+\sigma_2^2), X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$$

جمع دو نمایی (با نرخ یکسان):

$$\rightarrow Z \sim \text{Gamma}(2, 1/\lambda) = \text{Erlang}(2, \lambda) \text{ مستقل } Y \sim \text{Exp}(\lambda), X$$

جمع دو پواسون:

$$\rightarrow Z \sim \text{Poisson}(\lambda_1+\lambda_2) \text{ مستقل } Y \sim \text{Poisson}(\lambda_2), X \sim \text{Poisson}(\lambda_1)$$

جمع دو یکنواخت:

$$X, Y \sim \text{Uniform}(0,1) \text{ مستقل } Z \rightarrow \text{توزیع مثلثی روی } [0, 2] \text{ دارد}$$

مثال مهندسی: سیگنال + نویز

سیگنال ارسالی $S \sim N(A, \sigma_s^2)$ ، نویز $N \sim N(0, \sigma_n^2)$ ، مستقل.دریافتی: $R = S + N \sim N(A, \sigma_s^2 + \sigma_n^2)$

سیگنال دریافتی همچنان گاوسی است — با واریانس بیشتر (SNR کاهش یافته).

۷.۳ تفاضل: $Z = X - Y$ برای X, Y مستقل:

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) \cdot f_Y(x-z) dx$$

حالت گاوسی: $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2) \rightarrow Z = X-Y \sim N(\mu_1-\mu_2, \sigma_1^2+\sigma_2^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ توجه: واریانس‌ها همچنان جمع می‌شوند (نه تفریق) زیرا $\text{Var}(-Y) = \text{Var}(Y)$.

مثال مهندسی: اندازه‌گیری تفاضلی

دو حسگر یک کمیت را اندازه‌گیری می‌کنند: $X_1 = \theta + N_1, X_2 = \theta + N_2$ تفاضل: $X_1 - X_2 = N_1 - N_2 \sim N(0, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$

تفاضل، سیگنال مشترک را حذف می‌کند اما واریانس نویز را دو برابر می‌کند.

۷.۴ حاصل ضرب: $Z = XY$ برای X, Y مستقل:

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{|x|} f_X(x) \cdot f_Y(z/x) dx$$

مثال مهندسی: توان

ولتاژ V و جریان I در یک مدار خطی: $P = V \cdot I$.
اگر V و I توزیع مشترک معلومی داشته باشند، می‌توانیم توزیع توان را بیابیم.

۷.۵ نسبت: $Z = X/Y$

برای X, Y مستقل:

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} |y| \cdot f_X(zy) \cdot f_Y(y) dy$$

مثال مهندسی: SNR

$SNR =$ توان سیگنال / توان نویز $= P_s / P_n$
اگر هر دو دارای توزیع کای دو باشند (جمع مربعات گاوسی‌ها)، نسبت از یک توزیع F پیروی می‌کند.

۷.۶ بیشینه: $Z = \max(X, Y)$

■ رویکرد CDF

$$F_Z(z) = P(\max(X, Y) \leq z) = P(X \leq z \text{ AND } Y \leq z)$$

$$\text{اگر مستقل باشند: } F_Z(z) = F_X(z) \cdot F_Y(z)$$

$$\text{PDF: } f_Z(z) = f_X(z)F_Y(z) + F_X(z)f_Y(z)$$

مثال مهندسی: افزونگی موازی

سیستم کار می‌کند اگر حداقل یکی از قطعات کار کند. سیستم تنها زمانی خراب می‌شود که همه خراب شوند.

عمر سیستم $= \max(T_1, T_2)$ برای قطعات افزونه موازی.

برای $T_1, T_2 \sim \text{Exp}(\lambda)$ مستقل:

$$F_Z(z) = (1 - e^{-\lambda z})^2 \text{ برای } z \geq 0$$

$$f_Z(z) = 2\lambda e^{-\lambda z} (1 - e^{-\lambda z})$$

عمر میانگین: $E[\max] = 3/(2\lambda) > 1/\lambda = E$ (قابلیت اطمینان بهبود یافته!)

۷.۷ کمینه: $Z = \min(X, Y)$

■ رویکرد تابع بقا

$$P(Z > z) = P(\min(X, Y) > z) = P(X > z \text{ AND } Y > z)$$

اگر مستقل باشند: $P(Z > z) = P(X > z) \cdot P(Y > z) = [1 - F_X(z)][1 - F_Y(z)]$

$$\text{CDF: } F_Z(z) = 1 - [1 - F_X(z)][1 - F_Y(z)]$$

مثال مهندسی: سیستم سری

سیستم زمانی خراب می شود که نخستین قطعه خراب شود. عمر سیستم $\min(T_1, T_2)$.

برای $T_1 \sim \text{Exp}(\lambda_1)$, $T_2 \sim \text{Exp}(\lambda_2)$ مستقل:

$$P(Z > z) = e^{-\lambda_1 z} \cdot e^{-\lambda_2 z} = e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)z}$$

بنابراین: $\min(T_1, T_2) \sim \text{Exp}(\lambda_1 + \lambda_2)$

نتیجه کلیدی: نرخ های خرابی در سیستم های سری جمع می شوند. عمر میانگین $1/(\lambda_1 + \lambda_2) < \min(1/\lambda_1, 1/\lambda_2)$.

۷.۸ تبدیل دوبعدی عمومی (روش ژاکوبی)

■ صورت بندی

با داشتن (X, Y) با PDF مشترک معلوم، PDF مشترک (U, V) را بیابید که در آن:

$$U = g_1(X, Y) \rightarrow$$

$$V = g_2(X, Y) \rightarrow$$

■ رویه

۱. برای وارون حل کنید: $Y = h_2(U, V)$, $X = h_1(U, V)$

۲. دترمینان ژاکوبی را محاسبه کنید:

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix}$$

۳. اعمال کنید:

$$f_{U,V}(u, v) = f_{X,Y}(h_1(u, v), h_2(u, v)) \cdot |J|$$

۴. اگر فقط U لازم باشد، V را حاشیه سازی کنید.

مثال: جمع و تفاضل

$$Y = (U-V)/2, V = X - Y \rightarrow X = (U+V)/2, U = X + Y$$

$$J = |\partial x / \partial u \cdot \partial y / \partial v - \partial x / \partial v \cdot \partial y / \partial u| = |(1/2)(-1/2) - (1/2)(1/2)| = 1/2$$

$$f_{U,V}(u,v) = (1/2) \cdot f_{X,Y}((u+v)/2, (u-v)/2)$$

۷.۹ مثال‌های MATLAB

مثال ۱: کانولوشن — جمع دو یکنواخت

MATLAB

```

%% Z = X + Y, both Uniform(0,1)
N = 200000;
X = rand(1, N); Y = rand(1, N);
Z = X + Y;

figure;
histogram(Z, 100, 'Normalization', 'pdf');
hold on;
z = linspace(0, 2, 200);
f_theory = max(0, 1 - abs(z - 1)); % Triangular PDF
plot(z, f_theory, 'r', 'LineWidth', 2);
xlabel('Z = X + Y'); ylabel('PDF');
title('Sum of Two Uniforms → Triangular');
legend('Simulation', 'Theory');

```

مثال ۲: جمع گاوسی‌ها (سیگنال + نویز)

MATLAB

```

%% Received = Signal + Noise
mu_s = 3; sigma_s = 0.5; % Signal
sigma_n = 1; % Noise (zero-mean)
N = 100000;

S = mu_s + sigma_s*randn(1,N);
Noise = sigma_n*randn(1,N);
R = S + Noise;

fprintf('E[R]: Theory=%.2f, Sim=%.2f\n', mu_s, mean(R));
fprintf('Var(R): Theory=%.2f, Sim=%.2f\n', sigma_s^2+sigma_n^2, var(R));
fprintf('SNR = %.2f dB\n', 10*log10(mu_s^2/(sigma_s^2+sigma_n^2)));

```

مثال ۳: قابلیت اطمینان سیستم سری (کمینه)

MATLAB

```

%% Series System: T_sys = min(T1, T2)
lambda1 = 0.001; lambda2 = 0.002; % Failure rates per hour
N = 100000;

T1 = exprnd(1/lambda1, 1, N);
T2 = exprnd(1/lambda2, 1, N);
T_sys = min(T1, T2);

fprintf('MTTF component 1: %.0f hours\n', 1/lambda1);
fprintf('MTTF component 2: %.0f hours\n', 1/lambda2);
fprintf('MTTF system (theory): %.0f hours\n', 1/(lambda1+lambda2));
fprintf('MTTF system (sim): %.0f hours\n', mean(T_sys));

```

مثال ۴: سیستم موازی (بیشینه)

MATLAB

```

%% Parallel System: T_sys = max(T1, T2)
lambda = 0.01; N = 100000;
T1 = exprnd(1/lambda, 1, N);
T2 = exprnd(1/lambda, 1, N);
T_parallel = max(T1, T2);

fprintf('MTTF single: %.0f hours\n', 1/lambda);
fprintf('MTTF parallel (theory): %.0f hours\n', 3/(2*lambda));
fprintf('MTTF parallel (sim): %.0f hours\n', mean(T_parallel));

```

۷.۱۰ مسایل تمرینی

مسئله ۱

$X \sim \text{Exp}(1)$, $Y \sim \text{Exp}(1)$ ، مستقل. PDF مربوط به $Z = X + Y$ را بیابید.

حل کانولوشن: $f_Z(z) = \int_0^z e^{(-x)} e^{-(z-x)} dx = \int_0^z e^{-z} dx = ze^{-z}$, $z \geq 0$. این $\text{Gamma}(2,1) = \text{Erlang}(2,1)$ است. $E[Z] = 2$, $\text{Var}(Z) = 2$.

مسئله ۲

سه قطعه در آرایش سری با نرخ‌های خرابی $\lambda_1=0.001$ ، $\lambda_2=0.002$ ، $\lambda_3=0.003$ در هر ساعت.

(ا) MTTF سیستم را بیابید. (ب) P (سیستم ۱۰۰ ساعت دوام می‌آورد) را بیابید.

حل

$$(ا) \text{ MTTF} = 1/(0.001+0.002+0.003) = 1/0.006 = 166.7 \text{ ساعت}$$

$$(ب) P(T_{\text{sys}} > 100) = e^{-0.006 \times 100} = e^{-0.6} = 0.549$$

مسئله ۳

$X \sim N(5, 4)$ ، $Y \sim N(3, 9)$ ، مستقل. توزیع و $P(X + Y > 12)$ را بیابید.

$$Z = X+Y \sim N(8, 13). P(Z>12) = P(Z' > (12-8)/\sqrt{13}) = Q(1.109) = 0.1337$$

حل

ماژول بعدی: ماژول ۸ — امید ریاضی و واریانس شرطی